

Progetto Ingegneria del Software

Laureandosi 2.0

Giuseppe Coppola

Legenda

Requisiti.....	2
Immagini di riferimento	7
Glossario.....	13
Casi d'uso di analisi.....	14
Classi di analisi.....	17
Realizzazione dei casi d'uso di analisi.....	19
Classi di Progetto	24
Realizzazione dei casi d'uso di progetto	25
Diagramma di dislocazione	29
Documento di collaudo.....	30
Manuale utente	32
Manuale configuratore	33
Manuale amministratore	36

Requisiti

Requisiti funzionali MoSCoW

Legenda:

- Attori
- Casi d'uso
- Classi

MUST

M01) Il Sistema deve consentire all'**unita didattica** di **generare un prospetto di laurea** con tutti i **laureandi** per la commissione.

M02) Il Sistema deve fornire una interfaccia grafica all'**unita didattica** per l'inserimento dei dati in ingresso. Un esempio dell'interfaccia è mostrato in figura 6.

M03) Il Sistema deve prendere come dati in ingresso da parte dell'**unità didattica**: una lista di matricole dei **laureandi**, la data di laurea e il corso di laurea.

M04) Il Sistema deve prendere le carriere dei **laureandi** dal sistema **GestioneCarrieraStudente**, prendendo solamente i dati di interesse.

M05) Il Sistema deve generare due prospetti diversi in formato PDF per ogni **laureando**, un **prospetto destinato alla commissione** ed un **prospetto destinato al laureando**.

M06) Il Sistema deve generare il **prospetto destinato al laureando** dividendo il prospetto in 3 blocchi:

dati anagrafici del **laureando**, esami del **laureando** con rispettive valutazioni e specifiche e infine la formula di laurea e la media pesata del **laureando**. Un esempio è mostrato in figura 3.

M07) Il Sistema deve generare un **prospetto destinato alla commissione** dividendo il prospetto in due blocchi: il primo blocco è una lista dei **laureandi**, e per ciascuno inserire cognome, nome, corso di studio e voto di laurea, e il secondo blocco è composto da ciascun **prospetto con simulazione** di ogni laureando. Un esempio del primo blocco è mostrato in figura 1.

M08) Il Sistema deve generare il **prospetto con simulazione** di ciascun laureando dividendo il prospetto in 4 blocchi:

una parte con i dati anagrafici del **laureando**, una parte con gli esami del laureando con rispettive specifiche (CFU dell'esame, valutazione e se l'esame fa media), una parte con media pesata, crediti che fanno media, crediti totali conseguiti e la formula del calcolo del voto di laurea applicata, e infine una parte con una tabella che simula il voto di laurea. Un esempio è mostrato in figura 2.

M09) Il Sistema deve consentire all'**unità didattica** di poter **visualizzare, con un sistema esterno, i prospetti con simulazione generati** in formato PDF.

M10) Il Sistema deve **inviare per e-mail a ciascun laureando il proprio prospetto di laurea** e ciascuna e-mail deve essere inviata ogni 5s. Un esempio di e-mail è mostrato in figura 5.

M11) Il Sistema deve consentire all'**amministratore**, tramite opportuno [file di configurazione](#) in formato JSON, di modificare il messaggio da inviare agli studenti insieme al prospetto, in quanto il messaggio differisce per ogni corso di laurea.

M12) Il Sistema deve permettere all'**amministratore** di modificare le formule di laurea e i valori dei parametri di queste tramite un opportuno [file di configurazione](#) JSON.

M13) Le formule di laurea variano per ogni corso di laurea e lavorano con vari parametri divisi in due blocchi: uno è Tmin, Tmax, Tstep mentre l'altro è Cmin, Cmax, Cstep. Un esempio delle formule di laurea e dei rispettivi parametri è mostrato in figura 4.

M14) Nei parametri delle formule di laurea, il "min" è il valore minimo che quel parametro può assumere, il "max" è il valore massimo e "step" è quanto varia il parametro ad ogni passo.

M15) Solo i parametri di uno dei due blocchi devono variare, non possono essere sia Tmin, Tmax e Tstep che Cmin, Cmax e Cstep uguali o diversi da zero.

M16) Il Sistema deve consentire all'**unità didattica** di filtrare, per ogni **laureando**, eventuali esami che non fanno media con il voto di laurea tramite un opportuno [file di configurazione](#) JSON.

M17) Il Sistema deve prendere dal sistema [GestioneCarrieraStudente](#), data una matricola, i seguenti dati: nome, cognome, posta elettronica istituzionale, anno di immatricolazione, corso di laurea e gli esami sostenuti, in particolare per ogni esame deve prendere i seguenti dati: nome dell'esame, data, valutazione, crediti e se è [sovrannumerario](#).

M18) Il Sistema deve, per ogni **laureando nel corso di laurea in Ingegneria Informatica**, calcolare la media pesata degli esami informatici, con codice "ING-INF/05", e aggiungere nel prospetto del laureando le seguenti righe: "Bonus", "Media pesata esami INF". Un esempio è mostrato in figura 3.

M19) Il Sistema deve applicare un bonus ai **laureandi** di ingegneria informatica che si laureano entro maggio del loro terzo anno di iscrizione, il bonus consiste nel togliere dal calcolo della media l'esame con voto più basso (in caso di pari voto, si toglie l'esame che vale più CFU).

SHOULD

S01) Il Sistema dovrebbe consentire all'[amministratore](#) di configurare il valore della lode.

S02) Il Sistema dovrebbe consentire la cancellazione di tutti i dati relativi all'appello di laurea.

COULD

C01) Il Sistema potrebbe consentire all'[unita didattica](#) di proseguire l'invio dei prospetti dopo una interruzione.

C02) Il Sistema potrebbe fornire una interfaccia grafica per la modifica dei [file di configurazione](#).

WANT

W01) Il Sistema potrebbe consentire all'[unita didattica](#) di ricevere una mail con la conferma di invio dei prospetti.

W02) Il Sistema vorrebbe consentire all'[unita didattica](#) di generare un prospetto con le statistiche dell'appello di laurea.

Requisiti non funzionali

N01) Il Sistema deve essere sviluppato in linguaggio PHP.

N02) Il Sistema deve essere sviluppato su IDE PhpStorm.

N03) I [file di configurazione](#) presenti devono essere in formato JSON.

Immagini di riferimento

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering

LAUREANDOSI 2 - Progettazione: mario.cimino@unipi.it, Amministrazione: rose.rossiello@unipi.it

LISTA LAUREANDI

COGNOME	NOME	CDL	VOTO LAUREA
PINCO	PALLINO		/110

Figura 1) Esempio di una lista dei laureandi per la commissione

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering
CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	999999
Nome:	PINCO
Cognome:	PALLINO
Email:	p.pallino@studenti.unipi.it
Data:	2022-10-07

ESAME	CFU	VOT	MED
BIOMATERIALI E IMPIANTI PROTESICI	6	18	X
FENOMENI BIOELETTRICI	6	30	X
PRINCIPI DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI	6	27	X
BIOINGEGNERIA DELLE RADIAZIONI	12	24	X
TECNOLOGIE BIOMEDICHE	12	24	X
ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA' E HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	6	30	X
MECCANICA APPLICATA AL SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO	6	23	X
METODI E TECNOLOGIE INGEGNERISTICHE PER LA MEDICINA RIGENERATIVA	12	25	X
PROGETTAZIONE DI MICRO E NANO SISTEMI BIOMEDICALI	12	27	X
ALTRE ATTIVITA' UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO	3	0	
ROBOTICA PER CHIRURGIA E PER RIABILITAZIONE	12	29	X
STRUMENTI DI ANALISI NUMERICA PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA	6	25	X
INGEGNERIA BIOMOLECOLARE E CELLULARE	6	21	X
ANALISI E MODELLI DI SEGNALI BIOMEDICI	12	26	X

Media Pesata (M):	25.474
Crediti che fanno media (CFU):	114
Crediti curriculari conseguiti:	117/105
Formula calcolo voto di laurea:	$M \cdot 3.5 + 11 + C$

SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA	
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA
0.5	100.658
1	101.158
1.5	101.658
2	102.158
2.5	102.658
3	103.158
3.5	103.658
4	104.158

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea ed arrotonda

Figura 2) Esempio di un prospetto con simulazione per la commissione

T. Ing. Informatica
CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M*3+18+T+C$
Media pesata esami INF:	27.522

Figura 3) Esempio di un prospetto di laurea per un laureando, notare che la voce BONUS e la formula per il calcolo del voto di laurea utilizzata è riservata ai laureandi in Ingegneria Informatica

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA

M =media pesata per CFU

T =punti di tesi

C=punti di commissione

CORSO DI LAUREA	VOTO LAUREA	CFU CURRICULARI RICHIESTI	PARAMETRI
T. Ing. Biomedica	$(110/27.17) * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
T. Ing. Elettronica	$2 + 4 * (M * CFU + T * 3) / (CFU + 3)$	177	Tmin:18, Tmax:33, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
T. Ing. Informatica	$M * 3 + 18 * T + C$ C dipende dalla media esami INF (ING-INF/05) Bonus: si toglie l'esame con voto minore e, a parità di voto minore, quello con più crediti, se ci si laurea entro maggio del terzo anno.	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:7, Cstep:1
T. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11 / 3 + C$	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1
M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering	$M * 3.5 + 11 * C$	105	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:0.5, Cmax:4.0, Cstep:0.5,
M. Ing. Elettronica	$4 * (M * CFU + T * 18) / (CFU + 18)$	102	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
M. Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering	$M * 3 + 22 * T + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:3, Cstep:1,
M. Ing. Robotica e della Automazione	$M * 3 + 18.5 * T$	102	Tmin:1, Tmax:10, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
M. Ing. delle Telecomunicazioni	$M * 11 / 3 + C$	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1,

Figura 4) Formule per il calcolo del voto di laurea per i vari corsi di laurea

From: Laureandosi 2.0 <noreply-laureandosi@dii.unipi.it>
Sent: Thursday, September 29, 2022 4:50:15 PM
To: Marco Parola <m.parola@studenti.unipi.it>
Subject: Appello di laurea in Ing. TEST- indicatori per voto di laurea

Gentile laureando/laureanda,
Allego un prospetto contenente: la sua carriera, gli indicatori e la formula che la commissione adopererà per determinare il voto di laurea.
La prego di prendere visione dei dati relativi agli esami.
In caso di dubbi scrivere a: vittoria.dattilo@unipi.it

Alcune spiegazioni:

- gli esami che non hanno un voto in trentesimi, hanno voto nominale zero al posto di giudizio o idoneità, in quanto non contribuiscono al calcolo della media ma solo al numero di crediti curriculari;
- gli esami che non fanno media (pur contribuendo ai crediti curriculari) non hanno la spunta nella colonna MED;
- il voto di tesi (T) appare nominalmente a zero in quanto verrà determinato in sede di laurea, e va da 18 a 30.

Cordiali saluti
Unità Didattica DII

Figura 5) Esempio di e-mail da inviare a ciascun laureando, il corpo varia a seconda del corso di laurea

Gestione Prospetti di Laurea

CdL:

Seleziona un CdL ▼

Matricole:

Data Laurea: 

Crea Prospetti

[apri prospetti](#)

Invia Prospetti

Prospetti creati

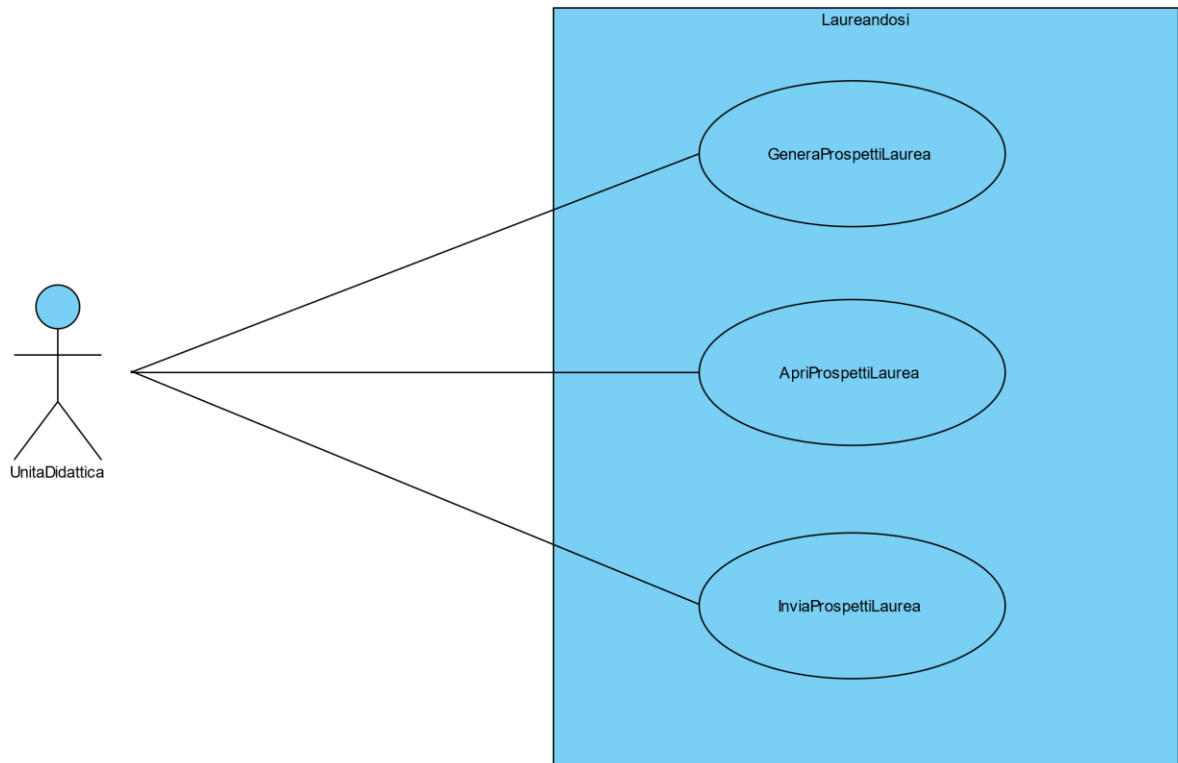
Figura 6) Esempio dell'interfaccia grafica vista dall'unità didattica

Glossario

Name	Aliases	Documentation
UnitaDidattica	unita didattica	Segretario che riceve dalla Segreteria Centrale l'elenco dei laureandi con relative matricole.
EsameSovrannumerario	sovrannumerario	Un esame sostenuto in più nella carriera universitaria e non concorre al conseguimento della laurea, ovvero i suoi CFU non vengono considerati nel calcolo della quota di CFU da raggiungere per la laurea.
GestioneCarrieraStudente		Sistema esterno che fornisce, per ogni studente, i dati personali e degli esami che ha sostenuto.
FileDiConfigurazione	file di configurazione	File di testo modificabile dall' Amministratore nell'ambiente di produzione per cambiare alcuni parametri o messaggi del sistema.
Amministratore		Docente universitario o tecnologo che ha l'accesso all'ambiente di produzione per la configurazione e manutenzione del software.
Laureando	laureandi	Uno studente che ha fatto richiesta di laurea tramite il portale di ateneo.

Casi d'uso di analisi

Diagramma dei casi d'uso



Casi d'uso in dettaglio

Caso d'uso: GeneraProspettiLaurea
ID: 01
Breve descrizione: Con l'inserimento delle matricole dei laureandi e la pressione di un bottone vengono i creati i prospetti di laurea dei laureandi inseriti.
Attori primari: UnitaDidattica
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: L'unita didattica ha eseguito l'accesso al sistema.
Flusso principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'  UnitaDidattica seleziona il corso di laurea e la data di laurea. 2. L'  UnitaDidattica inserisce le matricole correttamente 3. L'  UnitaDidattica preme il tasto "Crea Prospetti". 4. SYSTEM conferma la creazione dei prospetti all'  UnitaDidattica con l'apparizione di "Prospetti creati" sull'interfaccia grafica.
Postcondizioni: I prospetti di laurea sono stati creati con successo
Flussi alternativi: Nessuno

Caso d'uso: ApriProspettiLaurea
ID: 02
Breve descrizione: L'unita didattica apre i prospetti di laurea per controllarli.
Attori primari: UnitaDidattica
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: I prospetti di laurea sono stati creati con successo.
Flusso principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'  UnitaDidattica preme il bottone "Apri Prospetti" 2. SYSTEM apre all'  UnitaDidattica una pagina dove può aprire i prospetti in formato PDF
Postcondizioni: L'unita didattica ha aperto i prospetti creati con successo.
Flussi alternativi: Nessuno

Caso d'uso: InviaProspettiLaurea
ID: 03
Breve descrizione: L'unita didattica invia per e-mail i prospetti di laurea per i laureandi al rispettivo studente che si deve laureare.
Attori primari: UnitaDidattica
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: I prospetti di laurea sono stati creati con successo e sono stati controllati dall'unita didattica.
Flusso principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'  UnitaDidattica preme il bottone "Invia Prospetti" 2. for each laureando 2.1. if si verifica un errore nell'invio del prospetto 2.1.1. SYSTEM interrompe l'invio delle e-mail 2.1.2. SYSTEM mostra un messaggio di errore che comunica che il prospetto numero n ha avuto un errore nell'invio 2.2. else 2.2.1. SYSTEM mostra un messaggio che comunica che il prospetto numero n è stato inviato con successo end if end for each 3. if tutti i prospetti sono stati inviati con successo 3.1. SYSTEM mostra un messaggio all'  UnitaDidattica che tutti i prospetti sono stati inviati correttamente end if
Postcondizioni: I prospetti di laurea sono stati inviati tutti con successo.
Flussi alternativi: Nessuno

Analisi CRC

Interface									
Super Classes:									
Sub Classes:									
Description: Gestisce le interazioni tra l'interfaccia grafica e il resto del sistema.									
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Collaborator</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	Nome	Collaborator				
Nome	Description								
Nome	Collaborator								
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>apriProspetti</td> <td>InvioEmailProspetti</td> </tr> <tr> <td>inviaProspetti</td> <td>GeneralAurando</td> </tr> <tr> <td>generaProspetti</td> <td>GeneralAurandoInformatica, ProspettoPDFAurando</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	apriProspetti	InvioEmailProspetti	inviaProspetti	GeneralAurando	generaProspetti	GeneralAurandoInformatica, ProspettoPDFAurando
Nome	Collaborator								
apriProspetti	InvioEmailProspetti								
inviaProspetti	GeneralAurando								
generaProspetti	GeneralAurandoInformatica, ProspettoPDFAurando								

GeneralAurandoInformatica							
Super Classes: GeneralAurando							
Sub Classes:							
Description: Estensione per la gestione dei bonus e degli esami informazioni dei laureandi in Ingegneria Informatica.							
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dataInserimento</td> <td>data di immatricolazione del laureando</td> </tr> <tr> <td>bonus</td> <td>verifica se il laureando ha diritto o meno al bonus</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	dataInserimento	data di immatricolazione del laureando	bonus	verifica se il laureando ha diritto o meno al bonus
Nome	Description						
dataInserimento	data di immatricolazione del laureando						
bonus	verifica se il laureando ha diritto o meno al bonus						
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>restituisceAnagraficaInformatica</td> <td>GeneralAurando</td> </tr> <tr> <td>verificaBonus</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	restituisceAnagraficaInformatica	GeneralAurando	verificaBonus	
Nome	Collaborator						
restituisceAnagraficaInformatica	GeneralAurando						
verificaBonus							

GeneratoreProspetti							
Super Classes:							
Sub Classes:							
Description: Gestisce la creazione dei prospetti pdf per il laureando, con la simulazione e per la commissione.							
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Collaborator</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	Nome	Collaborator		
Nome	Description						
Nome	Collaborator						
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>generaProspettoPDFAurando</td> <td>ProspettoPDFAurando</td> </tr> <tr> <td>generaProspettoPDFCommissione</td> <td>ProspettoPDFCommissione</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	generaProspettoPDFAurando	ProspettoPDFAurando	generaProspettoPDFCommissione	ProspettoPDFCommissione
Nome	Collaborator						
generaProspettoPDFAurando	ProspettoPDFAurando						
generaProspettoPDFCommissione	ProspettoPDFCommissione						

GeneralAurando																	
Super Classes:																	
Sub Classes: GeneralAurandoInformatica																	
Description: Contiene i dati utili del laureando per la creazione del suo prospetto.																	
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>matricola</td> <td>matricola del laureando</td> </tr> <tr> <td>nome</td> <td>nome del laureando</td> </tr> <tr> <td>corsoCSDiStudo</td> <td>corso di studio in cui si vuole laureare il laureando</td> </tr> <tr> <td>cognome</td> <td>cognome del laureando</td> </tr> <tr> <td>email</td> <td>email istituzionale del laureando</td> </tr> <tr> <td>media</td> <td>media pesata degli esami conseguiti</td> </tr> <tr> <td>formulaVoto</td> <td>formula da applicare per la simulazione del voto di laurea</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	matricola	matricola del laureando	nome	nome del laureando	corsoCSDiStudo	corso di studio in cui si vuole laureare il laureando	cognome	cognome del laureando	email	email istituzionale del laureando	media	media pesata degli esami conseguiti	formulaVoto	formula da applicare per la simulazione del voto di laurea
Nome	Description																
matricola	matricola del laureando																
nome	nome del laureando																
corsoCSDiStudo	corso di studio in cui si vuole laureare il laureando																
cognome	cognome del laureando																
email	email istituzionale del laureando																
media	media pesata degli esami conseguiti																
formulaVoto	formula da applicare per la simulazione del voto di laurea																
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>calcolaMedia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	calcolaMedia													
Nome	Collaborator																
calcolaMedia																	

InvioEmailAurando															
Super Classes:															
Sub Classes:															
Description: Contiene gli eventi conseguiti di ciascun laureando.															
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nomeESame</td> <td>nome dell'esame</td> </tr> <tr> <td>codiceESame</td> <td>codice dell'esame</td> </tr> <tr> <td>chiUSame</td> <td>valore in CPU dell'esame</td> </tr> <tr> <td>votoESame</td> <td>voto conseguito dal laureando all'esame</td> </tr> <tr> <td>curricolare</td> <td>specifico se l'esame è curricolare o meno</td> </tr> <tr> <td>fallida</td> <td>specifico se l'esame fa media per il calcolo del voto di laurea</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	nomeESame	nome dell'esame	codiceESame	codice dell'esame	chiUSame	valore in CPU dell'esame	votoESame	voto conseguito dal laureando all'esame	curricolare	specifico se l'esame è curricolare o meno	fallida	specifico se l'esame fa media per il calcolo del voto di laurea
Nome	Description														
nomeESame	nome dell'esame														
codiceESame	codice dell'esame														
chiUSame	valore in CPU dell'esame														
votoESame	voto conseguito dal laureando all'esame														
curricolare	specifico se l'esame è curricolare o meno														
fallida	specifico se l'esame fa media per il calcolo del voto di laurea														
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator												
Nome	Collaborator														

GestioneCarrieraStudente					
Super Classes:					
Sub Classes:					
Description: Recupera informazioni sul laureando dal Sistema di Gestione Carriera Studente.					
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Collaborator</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	Nome	Collaborator
Nome	Description				
Nome	Collaborator				
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>restituisceAnagraficaStudente</td> <td>restituisceCarrieraStudente</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	restituisceAnagraficaStudente	restituisceCarrieraStudente
Nome	Collaborator				
restituisceAnagraficaStudente	restituisceCarrieraStudente				

InvioEmail							
Super Classes:							
Sub Classes:							
Description: Crea ed invia email con allegato il prospetto ad un laureando.							
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Collaborator</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	Nome	Collaborator		
Nome	Description						
Nome	Collaborator						
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>creaEmail</td> <td></td> </tr> <tr> <td>inviaEmail</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	creaEmail		inviaEmail	
Nome	Collaborator						
creaEmail							
inviaEmail							

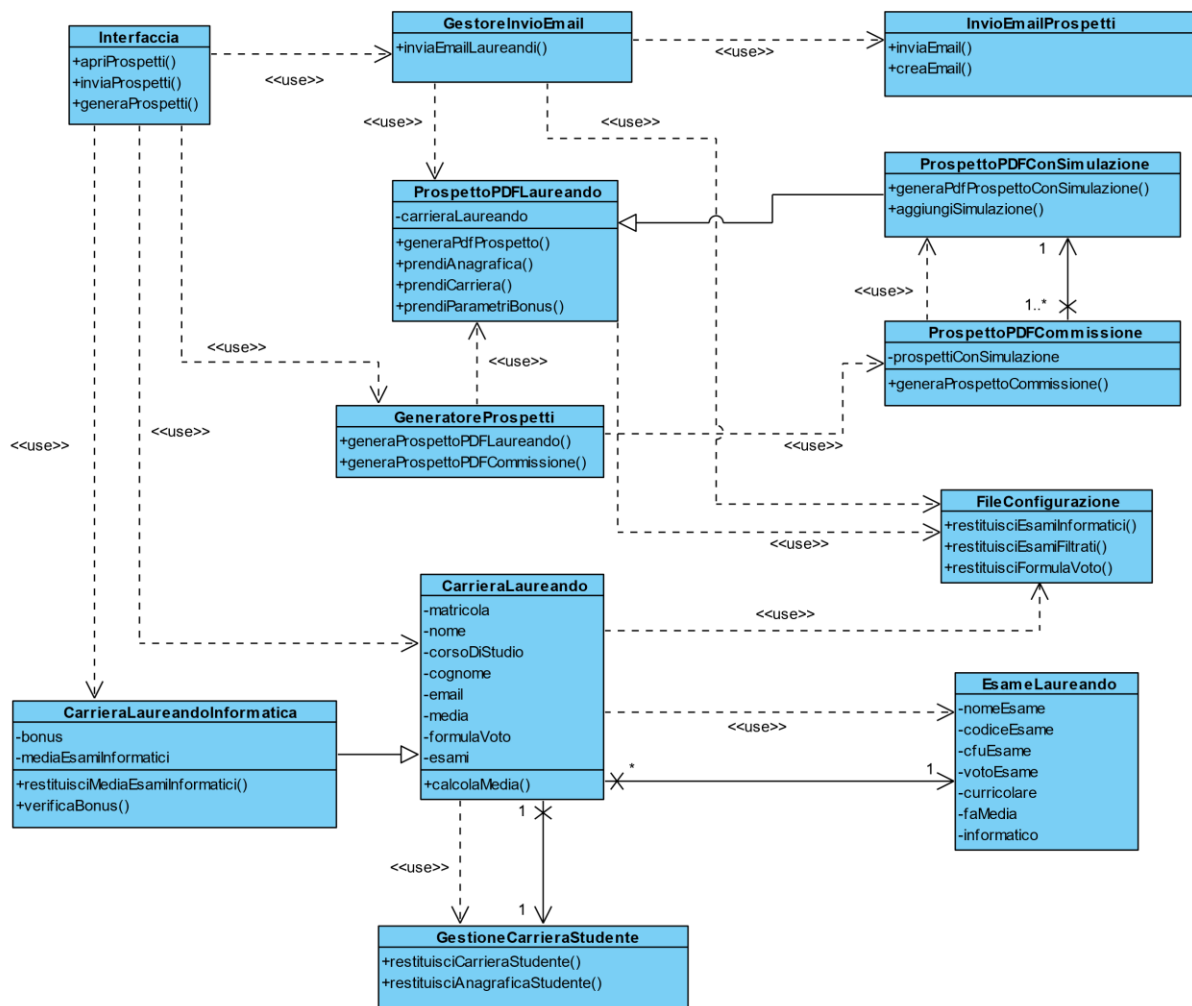
ProspettoPDFCommissione					
Super Classes:					
Sub Classes:					
Description: Genera il pdf del prospetto della commissione.					
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prospettoCarrieraSimulazione</td> <td>contiene i prospetti dei laureandi con la simulazione del voto di laurea</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	prospettoCarrieraSimulazione	contiene i prospetti dei laureandi con la simulazione del voto di laurea
Nome	Description				
prospettoCarrieraSimulazione	contiene i prospetti dei laureandi con la simulazione del voto di laurea				
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>generaProspettoCommissione</td> <td>ProspettoPDFCommissione</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	generaProspettoCommissione	ProspettoPDFCommissione
Nome	Collaborator				
generaProspettoCommissione	ProspettoPDFCommissione				

ProspettoPDFAurando											
Super Classes:											
Sub Classes: ProspettoPDFCarrieraSimulazione											
Description: Genera il pdf del prospetto del laureando.											
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>carrieraAurando</td> <td>carriera del laureando</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	carrieraAurando	carriera del laureando						
Nome	Description										
carrieraAurando	carriera del laureando										
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>generaPDFProspetto</td> <td>GeneralAurando</td> </tr> <tr> <td>prendaAnagrafica</td> <td>GeneralAurando</td> </tr> <tr> <td>prendiCarriera</td> <td>GeneralAurando</td> </tr> <tr> <td>prendiParametriBonus</td> <td>GeneralAurando</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	generaPDFProspetto	GeneralAurando	prendaAnagrafica	GeneralAurando	prendiCarriera	GeneralAurando	prendiParametriBonus	GeneralAurando
Nome	Collaborator										
generaPDFProspetto	GeneralAurando										
prendaAnagrafica	GeneralAurando										
prendiCarriera	GeneralAurando										
prendiParametriBonus	GeneralAurando										

ProspettoPDFCarrieraSimulazione							
Super Classes: ProspettoPDFAurando							
Sub Classes:							
Description: Genera il pdf del prospetto dei laureandi con l'aggiunta della simulazione del voto di laurea.							
Attributi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Collaborator</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Description	Nome	Collaborator		
Nome	Description						
Nome	Collaborator						
Responsibilities: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Collaborator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>generaPDFProspettoCarrieraSimulazione</td> <td>ProspettoPDFAurando</td> </tr> <tr> <td>aggiungiSimulazione</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Collaborator	generaPDFProspettoCarrieraSimulazione	ProspettoPDFAurando	aggiungiSimulazione	
Nome	Collaborator						
generaPDFProspettoCarrieraSimulazione	ProspettoPDFAurando						
aggiungiSimulazione							

FidConfigurazione	
Super Classes:	

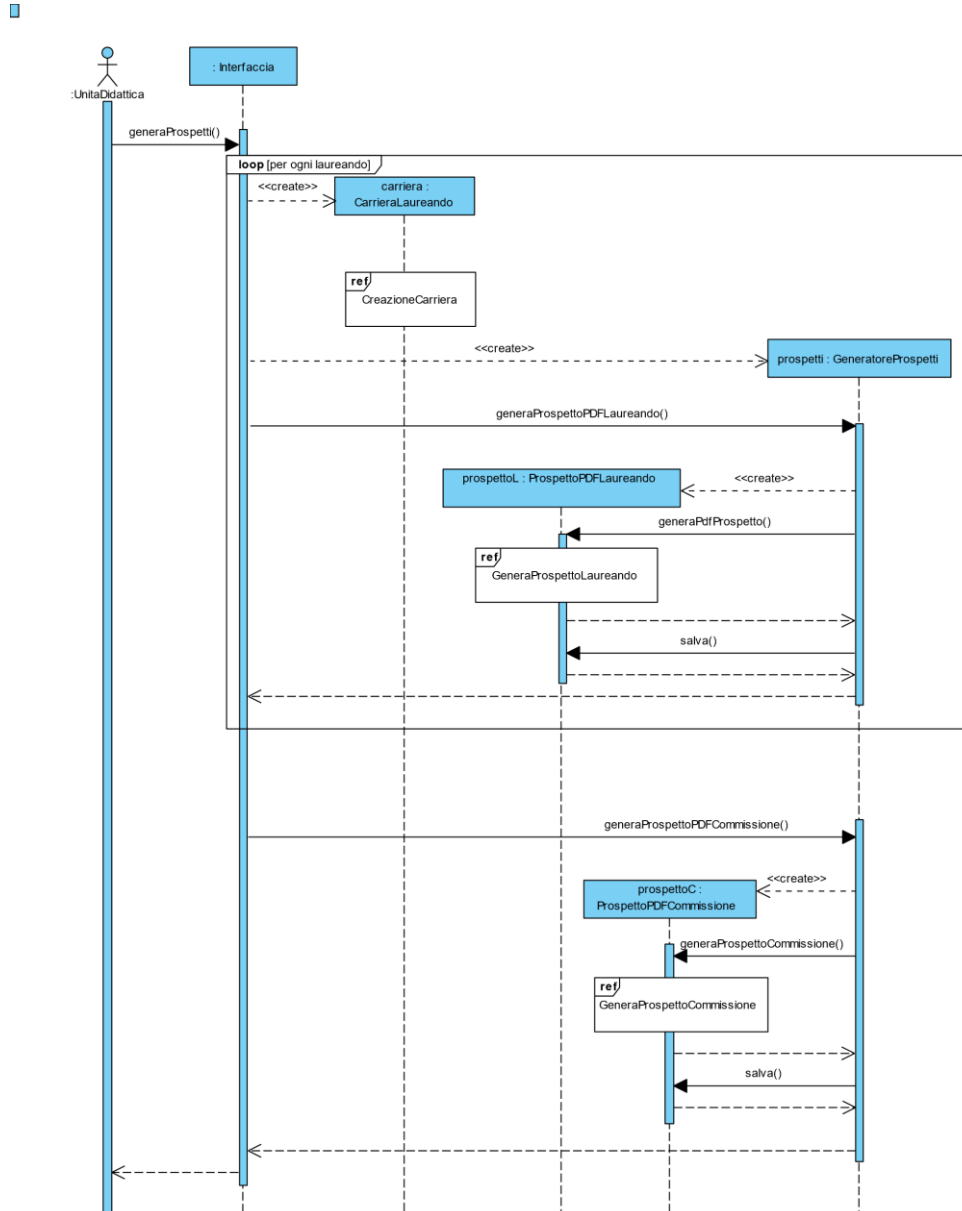
Diagrammi di classe



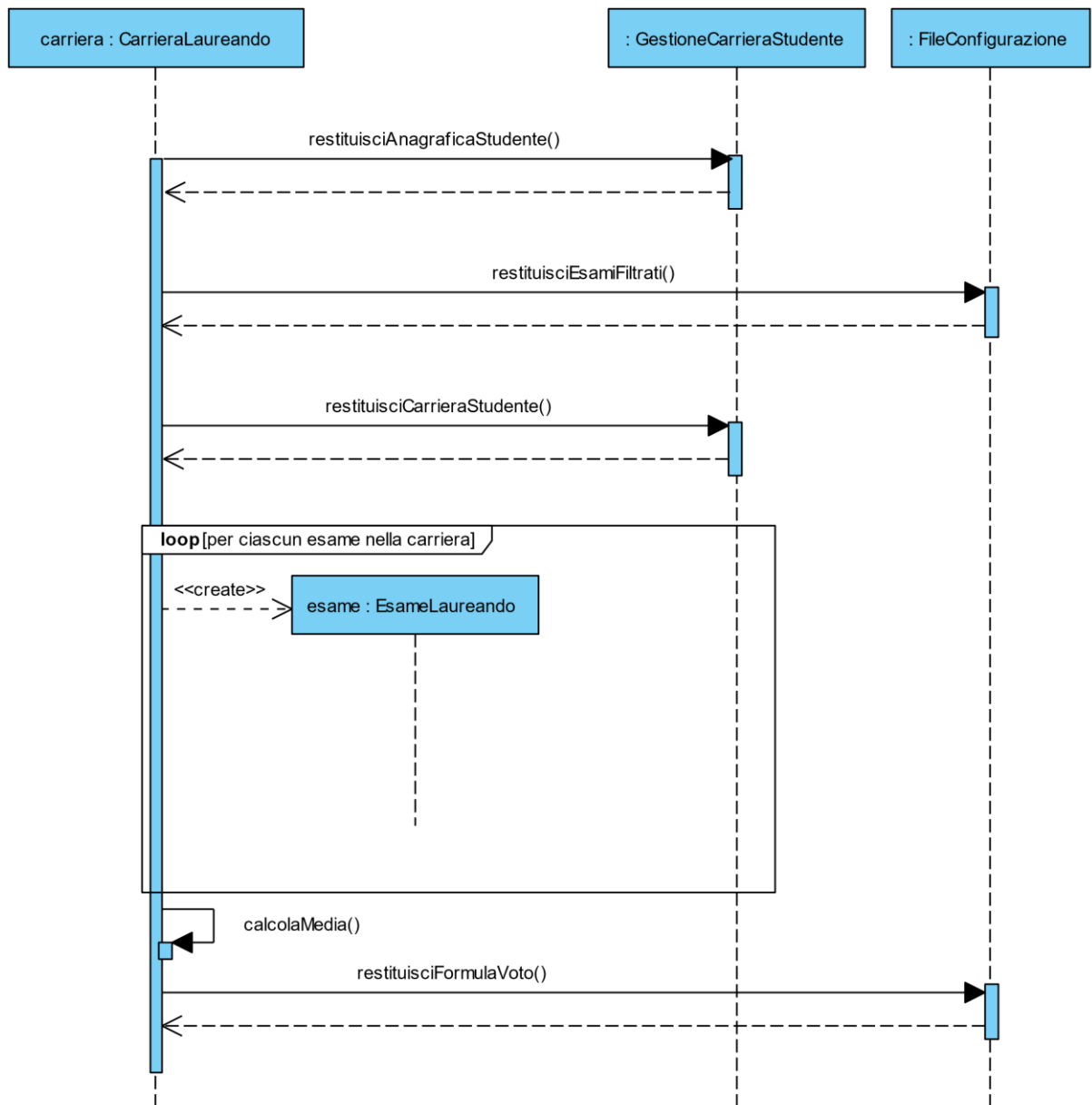
Realizzazione dei casi d'uso di analisi

Diagramma di sequenza

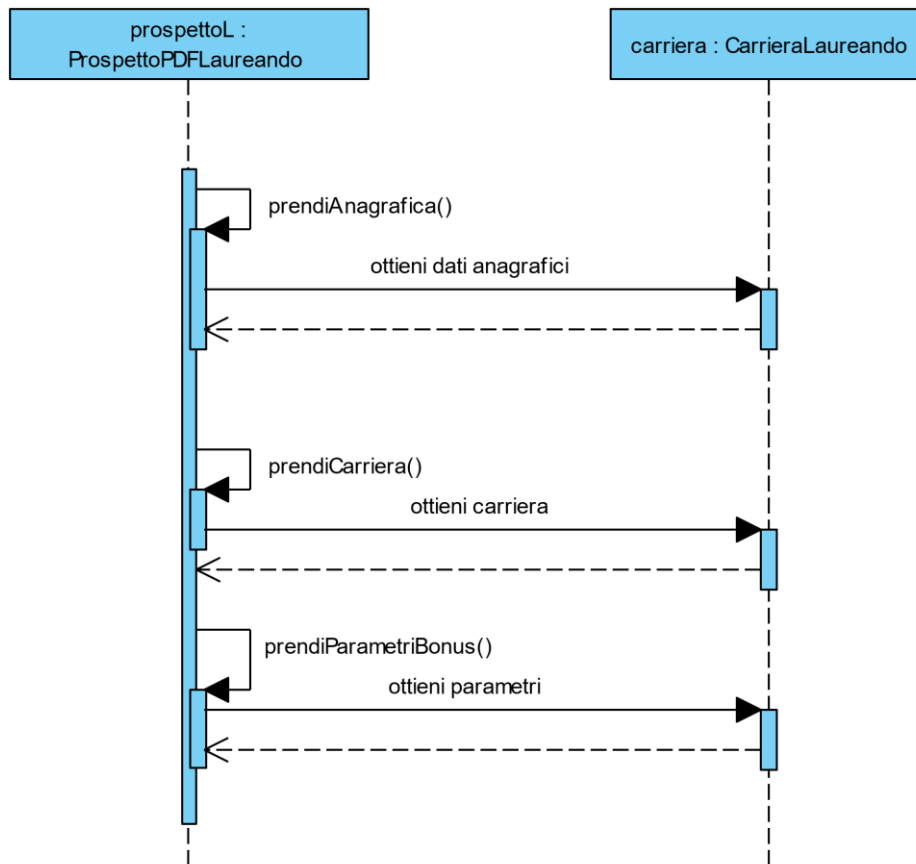
- GeneraProspettiLaurea



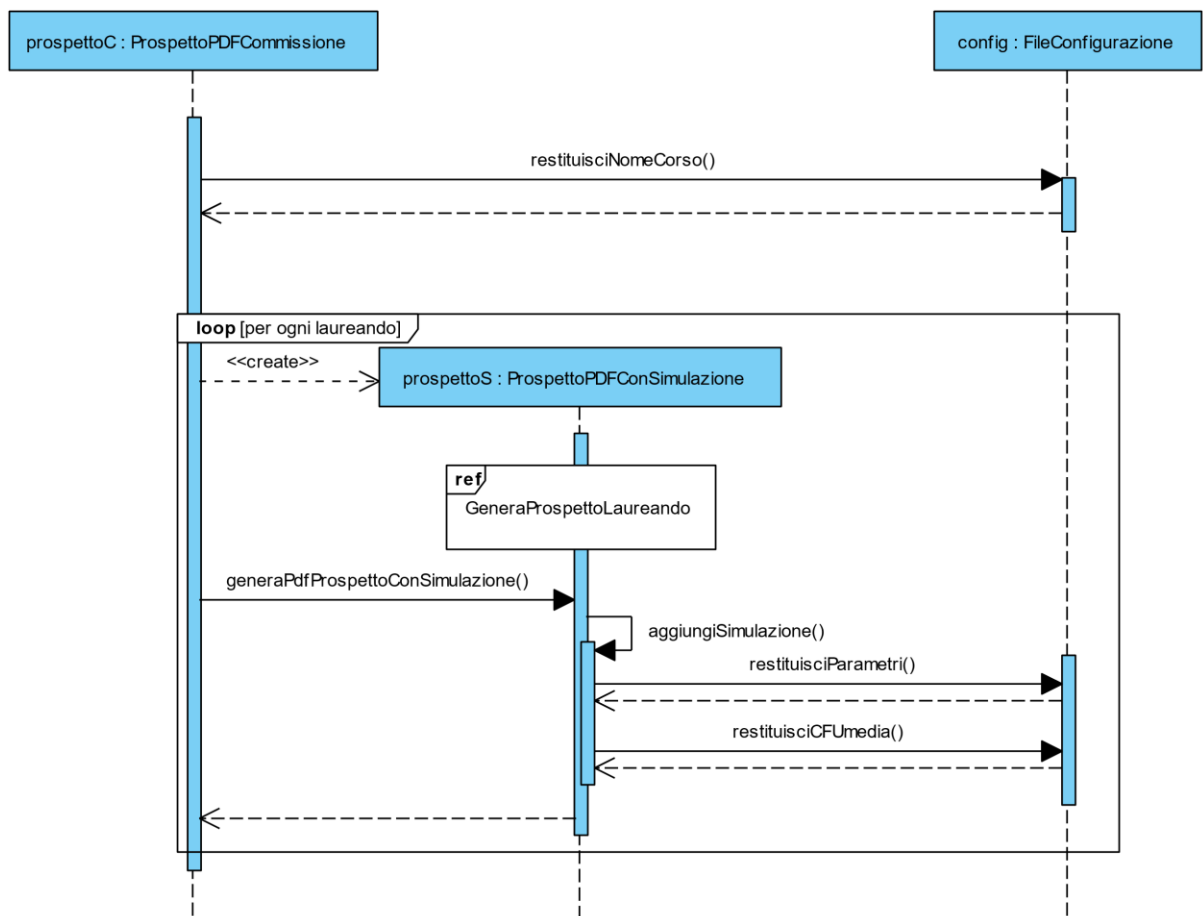
- CreazioneCarriera



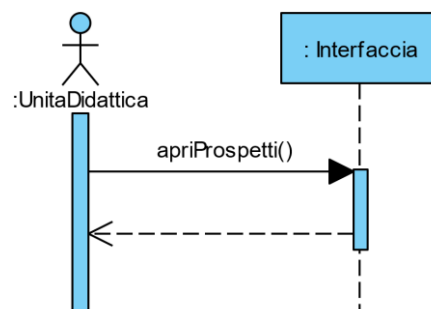
- **GeneraProspettoLaureando**



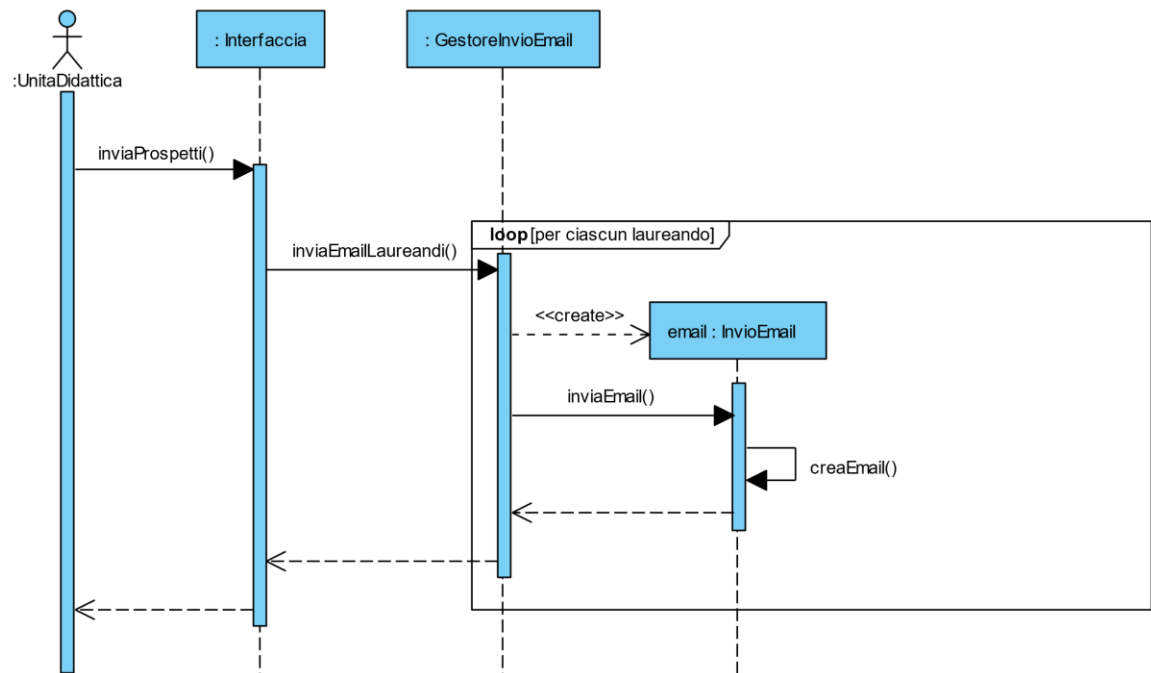
- **GeneraProspettoCommissione**



- **ApriProspettiLaurea**

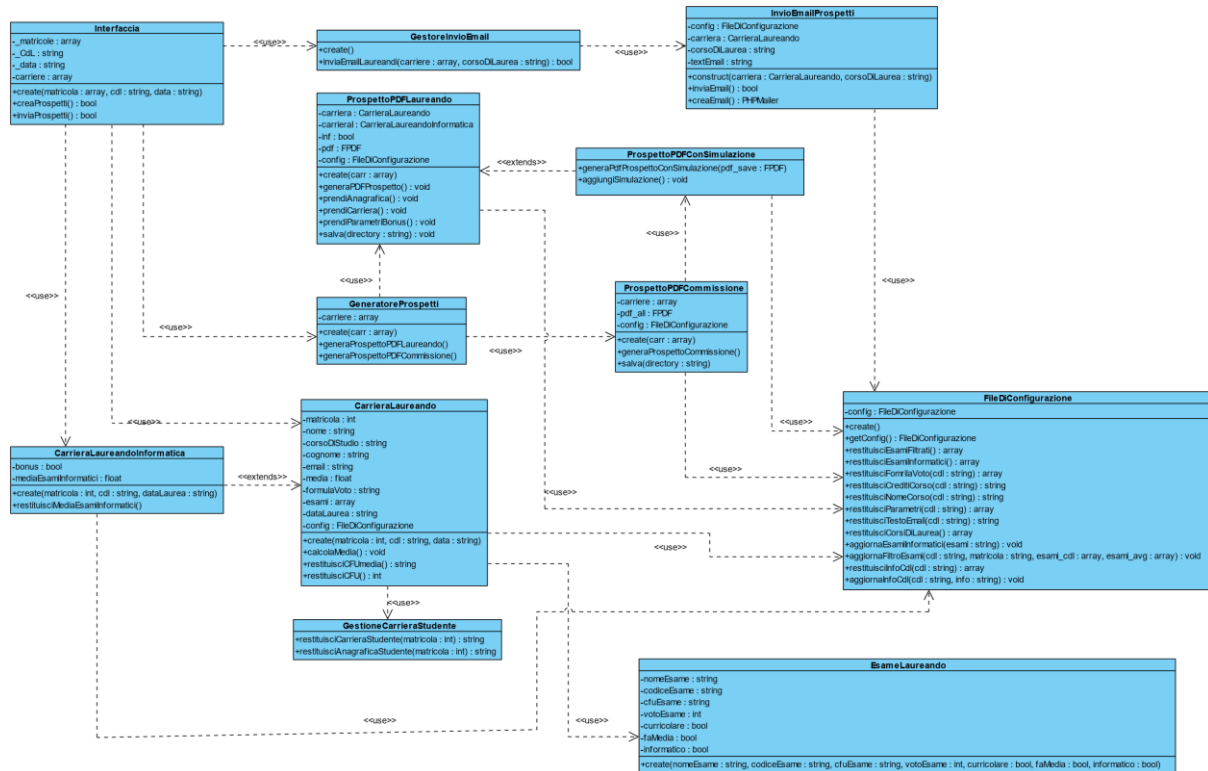


- InviaProspettiLaurea



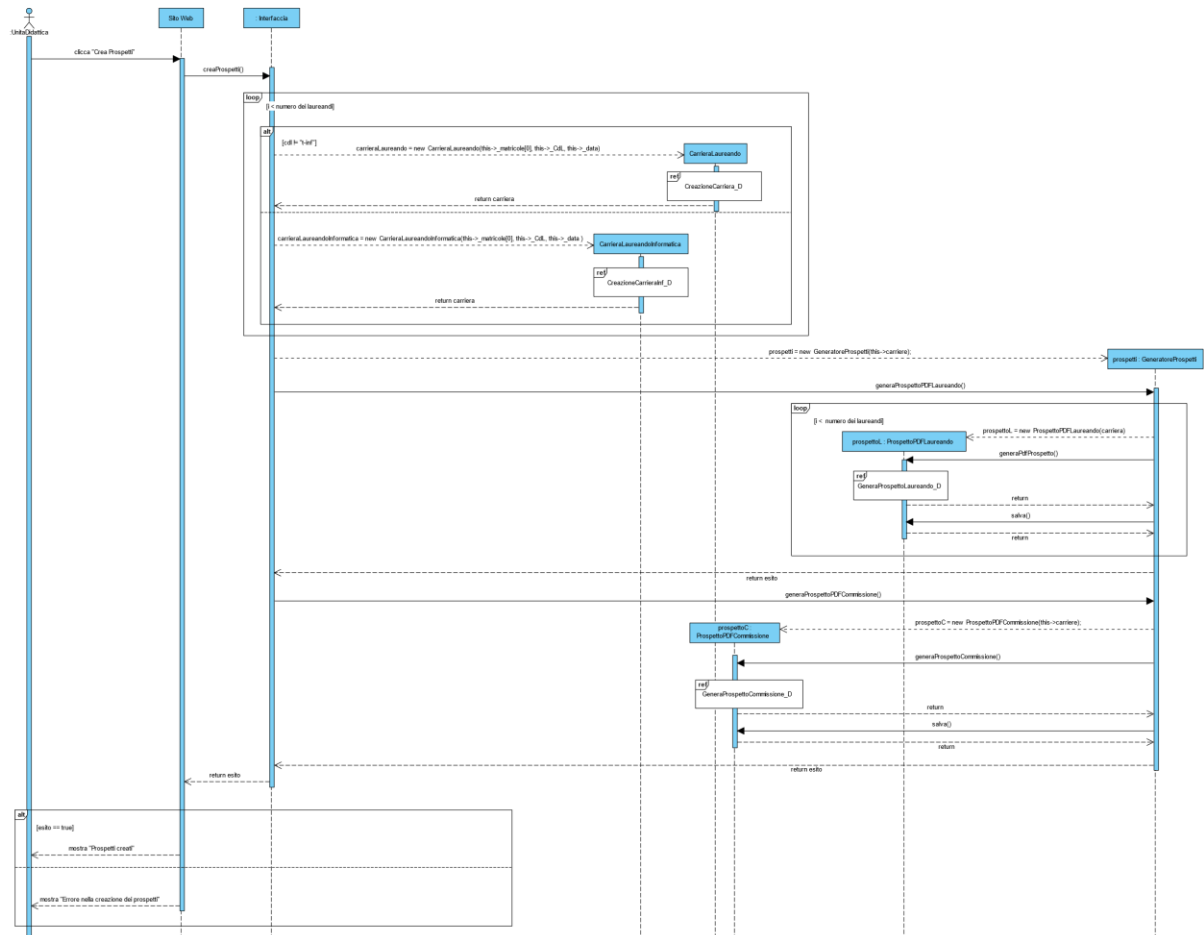
Classi di Progetto

Diagrammi di classe

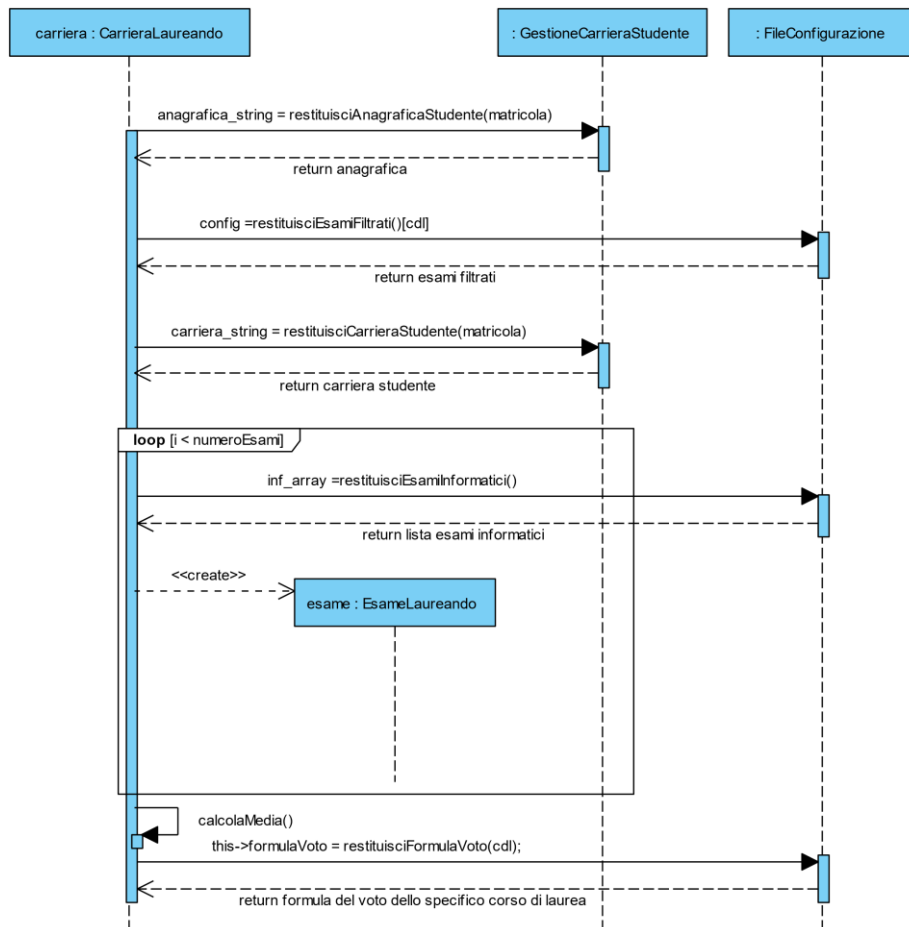


Realizzazione dei casi d'uso di progetto

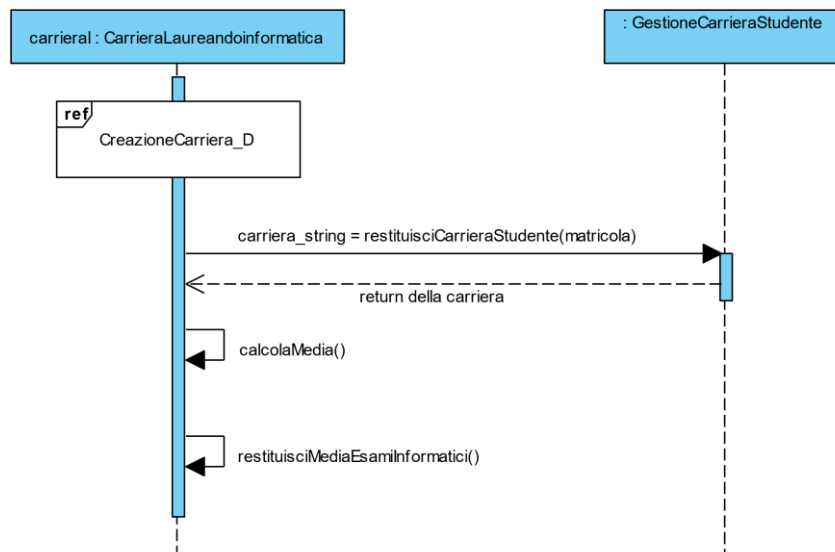
- **GeneraProspettiLaurea**



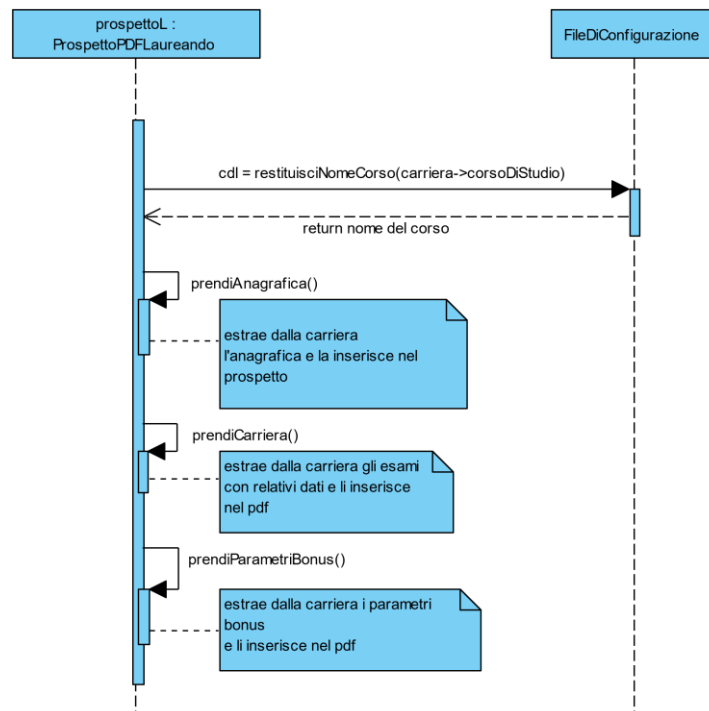
- CreazioneCarriera_D



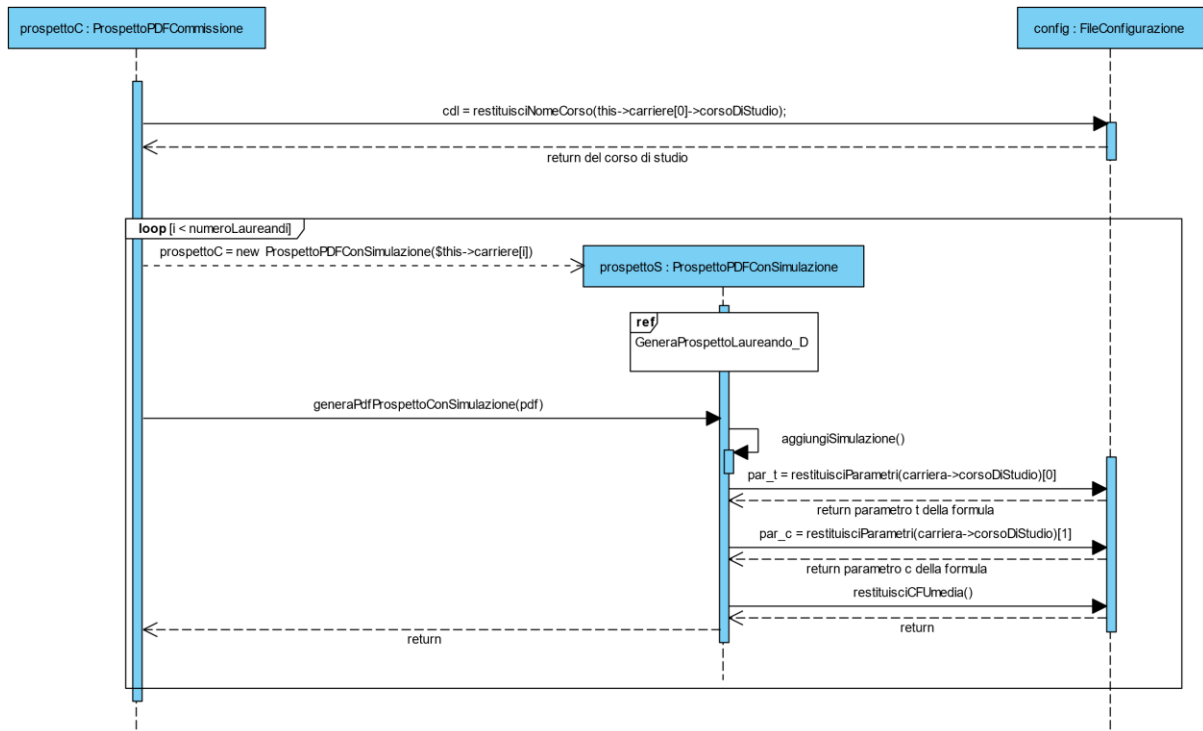
- CreazioneCarrieraInf_D



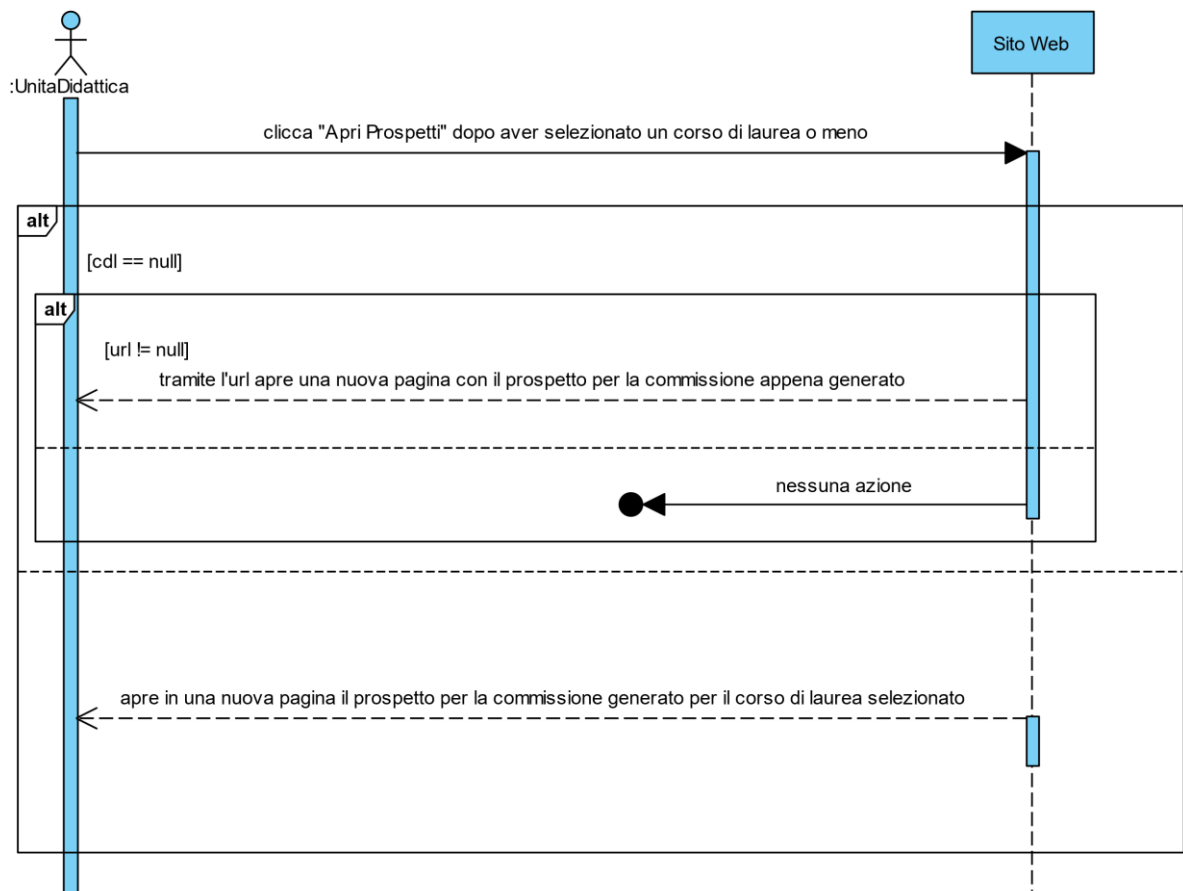
- **GeneraProspettoLaureando_D**



- **GeneraProspettoCommissione_D**



- **ApriProspettoLaurea**



- **InviaProspettiLaurea**

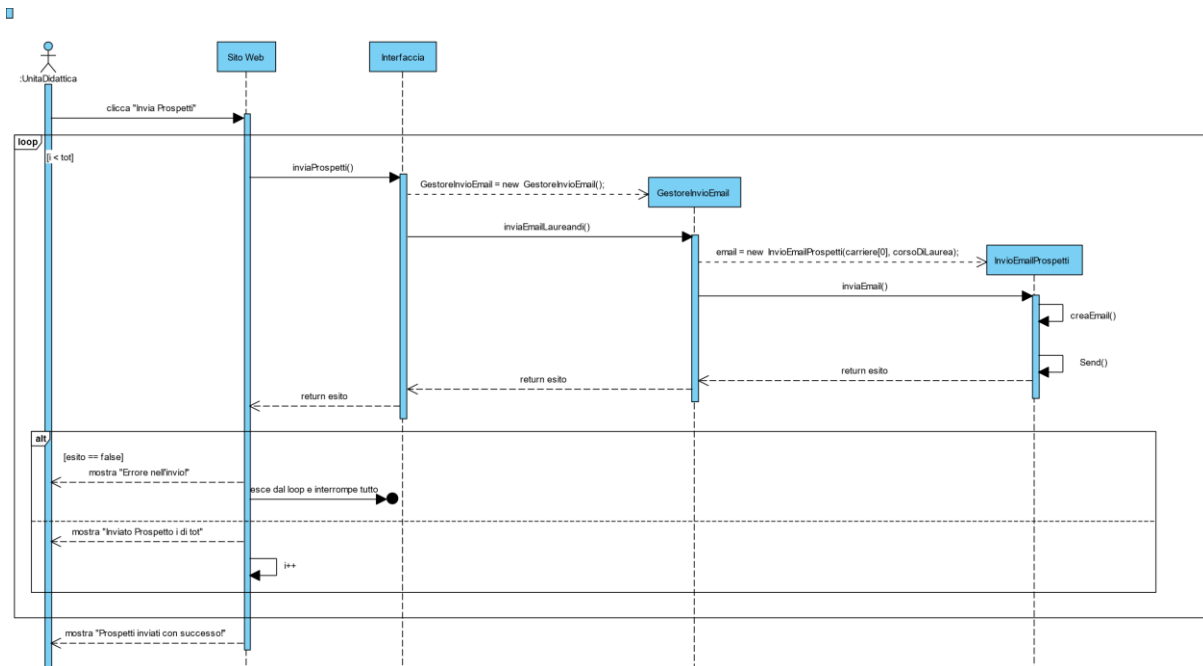
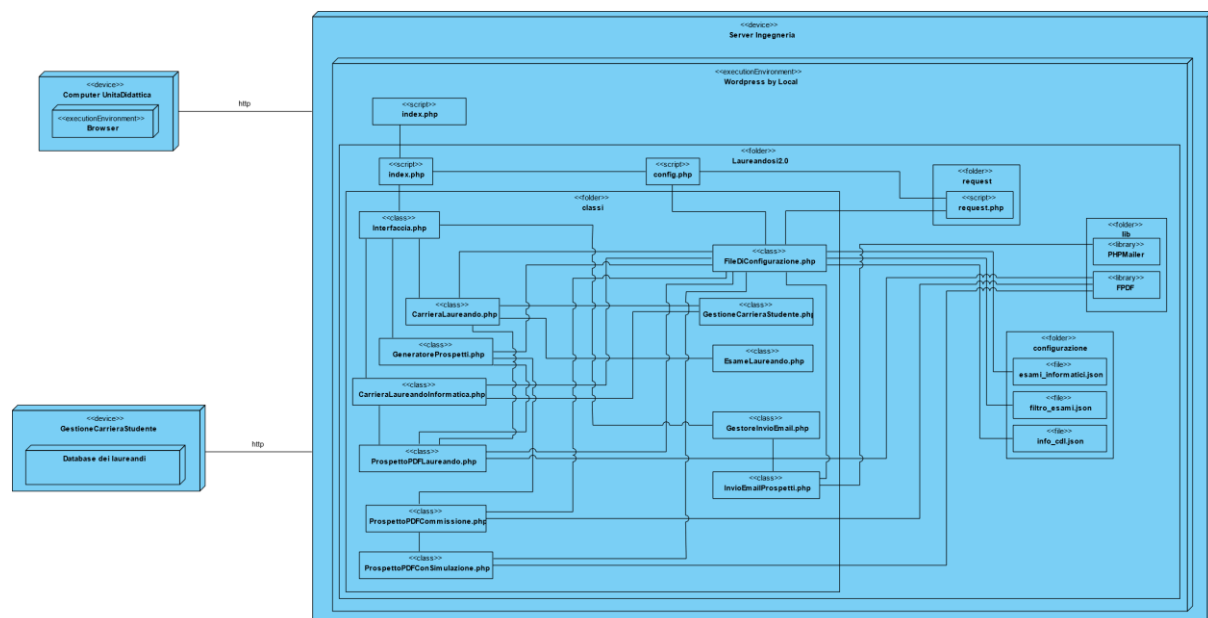


Diagramma di dislocazione



Documento di collaudo

Per la verifica delle funzionalità backend del progetto viene fornita una pagina che effettua in automatico tramite script PHP test sulle classi utilizzate e sui calcoli effettuati. I test vengono effettuati sui dati presenti nella cartella **dati**

Verrà mostrato un errore in caso di discordanza con ciò che dovrebbe fare la classe/funzionalità, e un messaggio di conclusione di test della categoria.

Per la verifica delle funzionalità frontend è sufficiente visitare la pagina principale ed usare come casi di test i laureandi contenuti nella cartella **dati**, in particolare le matricole 123456, 234567, 345678, 456789, 567890. Da notare che i dati sono alterati per motivi di privacy e l'invio delle mail non è verificabile poiché le email non esistono ma sono email fantoccio.

Per accedere alla pagina di test è sufficiente posizionare il mouse in basso a destra dell'interfaccia e cliccare sulla scritta "Test" che appare.

Per testare l'invio delle email è necessario modificare il file in /classi/Test.php, andare alla funzione "testInvio" e associare a "\$email_di_test" l'email su cui si vuole testare l'invio.

Gestione Prospetti di Laurea

CdL: Seleziona un CdL Data Laurea: gg/mm/aaaa 📅 Configurazione	Matricole:	Crea Prospetti Apri Prospetti Invia Prospetti <u>Test</u>
---	---	---

Figura 7) Mostra la posizione del pulsante per accedere alla pagina dei test.

Test automatizzati

Test classe CarrieraLaureando e CarrieraLaureandoInformatica

test laureando in ingegneria informatica, senza diritto di bonus, eseguiti
test laureando in ingegneria informatica, con diritto di bonus eseguiti
test laureando nella magistrale di ingegneria elettronica eseguiti

Test calcolo della media

test della validità della media eseguiti
test dell'esattezza della media dei casi di test eseguiti

Test calcolo dei crediti

test dell'esattezza dei crediti che fanno media eseguiti
test del calcolo dei crediti totali eseguiti

Test del calcolo del bonus

test della verifica dell'applicazione del bonus eseguiti
test della verifica della media aggiornata eseguiti

Test della media degli esami informatici

test della verifica della media degli esami informatici eseguiti

Test dell'uso della giusta formula per il calcolo del voto

test dell'uso delle formule eseguiti

Test della generazione dei prospetti

Generato prospetto di 123456
Generato prospetto di 234567
Generato prospetto di 345678
Generato prospetto di 456789
Generato prospetto di 567890

Confronto tra i prospetti destinati alla commissione generati e corretti

>per le matricole 123456 e 345678, scorrere il pdf generato poiché contiene entrambi i prospetti

[Visualizza prospetto generato di 123456](#) | [Visualizza prospetto corretto di 123456](#)
[Visualizza prospetto generato di 234567](#) | [Visualizza prospetto corretto di 234567](#)
[Visualizza prospetto generato di 345678](#) | [Visualizza prospetto corretto di 345678](#)
[Visualizza prospetto generato di 456789](#) | [Visualizza prospetto corretto di 456789](#)
[Visualizza prospetto generato di 567890](#) | [Visualizza prospetto corretto di 567890](#)

Test dell'invio dei prospetti

Inviata email a 123456 con successo
Inviata email a 234567 con successo
Inviata email a 345678 con successo
Inviata email a 456789 con successo
Inviata email a 567890 con successo

Figura 8) Mostra la pagina di test con tutti i test passati.

Manuale utente

Laureandosi 2.0 è un software per la generazione e l'invio automatizzato dei prospetti di laurea. Per utilizzarlo è necessario visitare la pagina laureandosi.local.

Gestione Prospetti di Laurea

The screenshot shows a web interface titled "Gestione Prospetti di Laurea". It features a light blue background with a white border. On the left, there is a "CdL:" label above a dropdown menu with the text "Seleziona un CdL" and a downward arrow. Below this is a "Data Laurea:" label followed by a text input field containing "gg/mm/aaaa" and a calendar icon. At the bottom left is a "Configurazione" button. In the center is a large, empty white rectangular box labeled "Matricole:". On the right side, there are three buttons: "Crea Prospetti" (blue with white text), "Apri Prospetti" (light blue with blue text), and "Invia Prospetti" (blue with white text).

Figura 9) Mostra l'interfaccia che appare collegandosi al sito.

La procedura di utilizzo è la seguente:

1. Selezionare il CdL dal menu a tendina che appare cliccando su "Seleziona un CdL"
2. Indicare la data di laurea manualmente oppure cliccando sull'icona del calendario e poi selezionare la data
3. Inserire le matricole nella casella di testo separate da una virgola, uno spazio o un a capo
4. Cliccare su "Crea Prospetti" e il sistema mostrerà in basso a destra l'esito della creazione
5. Per la visualizzazione dei prospetti appena generati è sufficiente premere "Apri Prospetti" e verrà aperta in una nuova pagina il pdf destinato alla commissione contenente tutti i prospetti
6. Per l'invio dei prospetti appena generati è sufficiente premere "Invia Prospetti" e il sistema mostrerà l'andamento dell'invio e alla fine se il tutto ha avuto esito positivo o negativo

In caso si vogliano aprire prospetti già creati è sufficiente inserire il corso di laurea come nel punto 1 e cliccare su “Apri Prospetti”.

Gestione Prospetti di Laurea

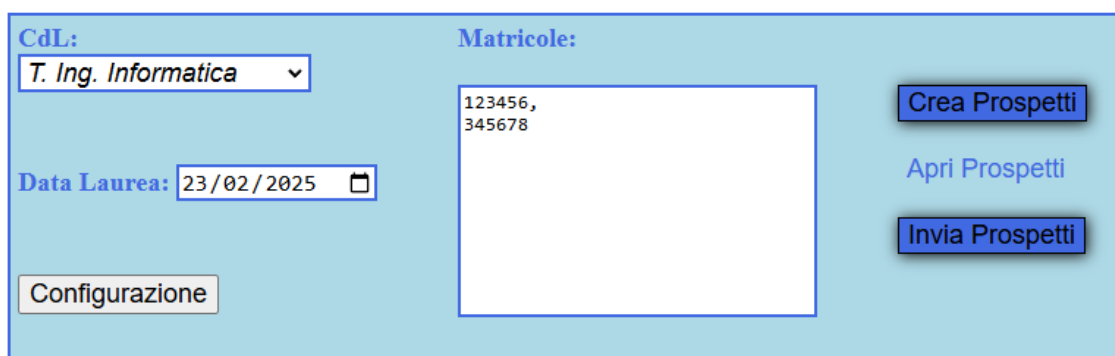


Figura 10) Esempio di inserimento di due casi di test

Manuale configuratore

Per la configurazione è necessario accedere all’interfaccia di configurazione cliccando su “Configurazione”.

- **Aggiornamento lista esami informatici**

Selezionare Ingegneria Informatica nel menù a tendina dei “CdL”, selezionare “Lista esami informatici” nel menù a tendina delle modalità, modificare l’area di testo che appare ed infine cliccare il pulsante “Salva”. A schermo apparirà l’esito dell’aggiornamento.

Per aggiungere un esame informatico è sufficiente andare a capo dopo l’ultima voce della lista ed inserire il nome, tutto maiuscolo, dell’esame informatico e cliccare il pulsante “Salva”.

Per rimuovere un esame informatico è sufficiente rimuovere la riga dell’esame informatico senza lasciare righe vuote e cliccare il pulsante “Salva”.

Configurazione Laureandosi 2.0

CdL: *T. Ing. Informatica* ▼

Modalità: *Lista esami informatici* ▼

Esami informatici:

- FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE
- ALGORITMI E STRUTTURE DATI
- BASI DI DATI
- RETI LOGICHE
- CALCOLATORI ELETTRONICI
- PROGETTAZIONE WEB
- INGEGNERIA DEL SOFTWARE
- SISTEMI OPERATIVI
- RETI INFORMATICHE
- PROGETTAZIONE DI RETI INFORMATICHE
- PROGRAMMAZIONE AVANZATA
- PROGRAMMAZIONE
- FONDAMENTI DI INFORMATICA I
- FONDAMENTI DI INFORMATICA II
- PROGRAMMAZIONE A OGGETTI
- FONDAMENTI DI INFORMATICA
- ESAME INFORMATICO DI ESEMPIO

Salva

Figura 11) Esempio dell'interfaccia per l'aggiornamento degli esami informatici con esame di esempio

- **Rimozione di un esame da un corso di laurea o da un prospetto specifico**

Selezionare il corso di laurea dove si vuole applicare il filtro dal menù a tendina dei "CdL", selezionare "Filtro Esami" nel menù a tendina "Modalità", modificare le aree di testo che appaiono ed infine cliccare il pulsante "Salva". A schermo apparirà l'esito dell'aggiornamento.

Nel campo "Matricola" inserire la matricola specifica oppure "*" per filtrare gli esami a tutte le matricole del corso di laurea.

Nel campo "Esami non in CdL" inserire gli esami che non devono far parte del corso di laurea, ognuno su una riga differente.

Nel campo "Esami non Avg" inserire gli esami che fanno parte del corso di laurea ma non concorrono al calcolo della media, ognuno su una riga differente.

Configurazione Laureandosi 2.0

CdL: T. Ing. Elettronica **Modalità:** Filtro Esami

Matricola: *

Esami non in CdL:
ESAME_NON_CDL_TEST1
ESAME_NON_CDL_TEST2

Esami non Avg:
ESAME_NON_AVG_TEST1
ESAME_NON_AVG_TEST2

Salva

Figura 12) Esempio dell'interfaccia per filtrare gli esami con esami di esempio

- **Aggiunta/Aggiornamento di un corso di laurea**

Selezionare dal menù a tendina "CdL" l'esame che si vuole aggiornare oppure selezionare "Seleziona un CdL" se invece si vuole aggiungere un corso di laurea, selezionare dal menù a tendina "Modalità" la voce "Aggiungi/Modifica CdL", modificare le aree di testo che appariranno e cliccare il pulsante "Salva". A schermo apparirà l'esito dell'aggiunta/aggiornamento.

Configurazione Laureandosi 2.0

CdL:	T. Ing. Informatica	Modalità:	Aggiungi/Modifica CdL
Cdl:	T. Ing. Informatica		
Cdl-alt:	INGEGNERIA INFORMATICA (IFO-L)		
Cdl-short:	t-inf		
Formula voto:	M*3+18+T+C		
Cfu totali:	177		
T-min:	0		
T-max:	0		
T-step:	0		
C-min:	1		
C-max:	7		
C-step:	1		
Testo email:	Gentile laureando/laureanda, Allego un prospetto contenente: la sua carriera, gli indicatori e la formula che la commissione adopererà per determinare il voto di laurea. La prego di prendere visione dei dati relativi agli esami. In caso di dubbi scrivere a: vittoria.dattilo@unipi.it Alcune spiegazioni: - gli esami che non hanno un voto in trentesimi, hanno voto nominale zero al posto di giudizio o idoneità, in quanto non contribuiscono al calcolo della media ma solo al numero di crediti curriculari; - gli esami che non fanno media (pur contribuendo ai crediti curriculari) non hanno la spunta nella colonna MED; - il voto di tesi (T) appare nominalmente a zero in quanto verrà determinato in sede di laurea, e va da 18 a 30. Cordiali saluti Unità Didattica DII		
Salva			

Figura 13) Esempio dell'interfaccia per aggiungere/aggiornare un CdL con CdL di esempio

Manuale amministratore

Per installare Laureandosi 2.0 è necessario creare un sito tramite [Local](#), dopo l'installazione e la creazione di un sito accedere alla cartella del sito cliccando su "Site folder" e andare nella cartella /app/public e incollare il contenuto della cartella "codice_progetto", contenente il file index.php e la cartella Laureandosi2.0, se chiede se si vuole sostituire il file presente dire di sì. Ora avviando il sito da Local si potrà utilizzare Laureandosi2.0.

La cartella Laureandosi2.0 presenta la seguente struttura:

- Cartella classi: contiene le classi utilizzate in linguaggio PHP
- Cartella configurazione: contiene i file di configurazione utilizzati da Laureandosi2.0
- Cartella dati: contiene la carriera e l'anagrafica dei casi di test

- Cartella lib: contiene le librerie FPDF e PHPMailer utilizzare rispettivamente per la creazione e per l'invio dei prospetti
- Cartella prospetti: contiene prospetti generati da Laureandosi2.0
- Cartella prospetti_test: contiene l'output atteso dei casi di test che vengono comparati durante il test automatico
- Cartella request: contiene un file php con una chiamata alla classe FileDiConfigurazione per prendere i dati di uno specifico CdL
- index.php: pagina web che mostra l'interfaccia grafica e gestisce le richieste GET/POST
- test.php: pagina che esegue vari test sul sistema per la verifica delle funzionalità
- config.php: pagina dell'interfaccia per la configurazione dei file json